

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_5_Seguranca_Redes_Firewalls_VPNs

Disciplina: INTERCONECTIVIDADE DE REDES E HIPERCONVERGNCIA

Ano Letivo / Turma: 2024 / 3ECR

Avaliação: Checkpoint_5_Seguranca_Redes_F

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Padronização: Digitalização Matemática Symbolab / MathML

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 5 Seguranca Redes Firewalls VPNs

Em infraestrutura, sistemas operacionais e seguranca da disciplina de **INTERCONECTIVIDADE DE REDES E HIPERCONVERGÊNCIA**, sao avaliados os mecanismos fundamentais de comunicacao entre processos, gerenciamento de recursos de hardware e arquitetura de redes seguras.

Questoes de Engenharia:

1. Descricao detalhada do protocolo ou mecanismo interno de sistema operacional (Kernel, Escalonador, Paginacao, I/O, Criptografia ou Captura de Pacotes).
2. Analise estrutural de chamadas de sistema (syscalls), headers de protocolo e metricas de latencia/throughput de rede.
3. Procedimento pratico de execucao, analise de logs e configuracao de seguranca em ambiente de producao.

PARTE 2 RESOLUÇÃO DIGITALIZADA PASSO A PASSO (ESTILO SYMBOLAB)

1. Analise de Infraestrutura e Chamadas de Kernel:

Mecanismo de Comunicacao / Gerenciamento:

Sincronizacao de processos via semaforos POSIX ou mutex garantindo exclusao mutua na regioa critica.

Captura Wireshark / Redes: Handshake TCP de 3 vias (SYN, SYN-ACK, ACK) com janelas deslizante de fluxo e controle de congestionamento.

Escalonamento: Politica Round-Robin preemptiva garantindo fairness e tempo maximo de resposta bounded para tarefas prioritarias.

2. Roteiro Pratico de Configuracao e Gabarito:

```
# Verificacao de processos e integridade de conexoes em Linux
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -n 10
```

```
netstat -tulpn | grep LISTEN  
iptables -L -v -n
```